

Lista 3

Heloisa Franco Gomes - 187932

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "SQL4Statisticians-main/datasets/me315.sqlite")
```

#SQL

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

1. Exiba os valores de STATE e FEE da tabela PRESERVE mas sem duplicados.

```
SELECT DISTINCT STATE, FEE FROM PRESERVE
```

Table 3: 4 records

STATE	FEE
AZ	3
MT	0
AZ	0
MA	0

2. Exiba todos os valores de DNO na tabela EMPLOYEE. Não exiba valores duplicados.

```
SELECT DISTINCT DNO FROM EMPLOYEE
```

Table 4: 3 records

DNO
20
10
40

3. Execute as QUERYS a seguir. Examine as tabelas resultantes e faça as observações relevantes. `SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE` `SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE` `SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY`

```
-- Query 1
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 5: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
-- Query 2
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 6: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
-- Query 3
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY
```

Table 7: 6 records

DNO	SALARY
10	400
10	2000
20	2000
20	3000
20	9000
40	500

Query 1 (SELECT DNO, SALARY): Mostra o departamento e o salário de todos os funcionários da tabela, sem tirar nada. Se tiver mais de uma pessoa do mesmo departamento ganhando o mesmo salário, a linha vai aparecer repetida. O resultado também vem sem nenhuma ordem definida.

Query 2 (SELECT DISTINCT DNO, SALARY): O DISTINCT remove as linhas repetidas considerando as duas colunas juntas. Então, se duas pessoas do mesmo departamento tiverem o mesmo salário, essa combinação só aparece uma vez. Mas se os salários forem diferentes no mesmo departamento, as duas linhas continuam aparecendo.

Query 3 (... ORDER BY DNO, SALARY): Faz a mesma coisa que a Query 2 (tira as repetições), mas agora organiza o resultado em ordem crescente. Ele ordena primeiro pelo número do departamento (DNO) e, dentro de cada departamento, ordena pelos valores de salário (SALARY).

4. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural em Montana que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE STATE = 'MT' AND ACRES < 1000
```

Table 8: 2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

5. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural cujo valor de ACRES esteja entre 1200 e 15000, inclusive.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE ACRES BETWEEN 1200 AND 15000
```

Table 9: 2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

6. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana que não possua taxa de entrada e seja maior que 10.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE STATE = 'MT' AND FEE = 0 AND ACRES > 10000
```

Table 10: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

7. Exiba todas as informações sobre as reservas naturais localizadas em Montana ou Massachusetts.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE STATE IN ('MT', 'MA')
```

Table 11: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

8. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana ou qualquer reserva que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE STATE = 'MT' OR ACRES < 1000
```

Table 12: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

9. Exiba o número e o nome de qualquer reserva natural que possua taxa de entrada que não seja igual a zero.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

Table 13: 3 records

PNO	PNAME
5	HASSAYAMPA RIVER
80	RAMSEY CANYON
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK

10. Exiba o número e o nome das reservas naturais que não possuem taxa de entrada de US\$ 3,00 e não possuem taxa de US\$ 10,00.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 3.00 AND FEE <> 10.00
```

Table 14: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
40	SOUTH FORK MADISON
14	MCELWAIN-OLSEN
13	TATKON
9	DAVID H. SMITH
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
1	COMERTOWN PRAIRIE
2	PINE BUTTE SWAMP

11. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona que não possua taxa de entrada, ou qualquer reserva que seja menor que 100 acres (independentemente de seus valores de STATE e FEE).

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (STATE = 'AZ' AND FEE = 0) OR ACRES < 100
```

Table 15: 5 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

12. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que seja menor que 1.000 acres e tenha taxa de entrada de zero dólares ou esteja localizada no Arizona.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 1000 AND (FEE = 0 OR STATE = 'AZ')
```

Table 16: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0

13. Selecione todas as informações sobre qualquer reserva natural com taxa de entrada que não seja maior que zero, ou qualquer outra reserva, independentemente de sua taxa, que esteja localizada em Montana e seja maior que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE FEE <= 0 OR (STATE = 'MT' AND ACRES > 1000)
```

Table 17: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

14. Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto aquelas reservas de Montana sem taxa de entrada.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT (STATE = 'MT' AND FEE = 0)
```

Table 18: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

15. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE STATE = 'MA' AND (ACRES > 1000 OR FEE = 0.0) WHERE (STATE = 'MA' AND ACRES > 1000) OR (STATE = 'MA' AND FEE = 0.0)

```
-- 1
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MA' AND (ACRES > 1000 OR FEE = 0.0)
```

Table 19: 6 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

```
-- 2
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (STATE = 'MA' AND ACRES > 1000) OR (STATE = 'MA' AND FEE = 0.0)
```

Table 20: 6 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

Sim, são logicamente equivalentes. A segunda consulta é apenas a aplicação da propriedade distributiva do AND sobre o OR:

$$A \wedge (B \vee C) \iff (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Por isso, ambas avaliam exatamente as mesmas condições e retornam o mesmo resultado.

16. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0) WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND (STATE = 'MA' OR FEE = 0.0)

```
-- 1
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0)
```

Table 21: 9 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

```
-- 2
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND (STATE = 'MA' OR FEE = 0.0)
```

Table 22: 9 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

Pela propriedade distributiva da disjunção (OR) sobre a conjunção (AND), temos que $A \vee (B \wedge C) \iff (A \vee B) \wedge (A \vee C)$. Portanto, sim, as duas cláusulas são logicamente equivalentes e retornarão exatamente o mesmo resultado.

17. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA') WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA' WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'

```
-- 1
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA')
```

Table 23: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

```
-- 2
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
```

Table 24: 8 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

```
-- 3
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'
```

Table 25: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

Elas não são todas equivalentes entre si. A 1ª e a 3ª cláusula são logicamente equivalentes e retornam exatamente o mesmo resultado. A 2ª cláusula manteve o AND em vez de trocar por OR, tornando a condição muito mais restritiva e diferente das outras duas.

18. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA') WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA' WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'

```
-- 1
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA')
```

Table 26: 8 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

```
-- 2
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA'
```

Table 27: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

```
-- 3
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
```

Table 28: 8 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

Elas não são todas equivalentes entre si. A 1ª e a 3ª cláusula são logicamente equivalentes e retornam exatamente o mesmo resultado. A 2ª cláusula manteve o operador OR, tornando a condição diferente e menos restritiva que as outras duas.

```
dbDisconnect(con)
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-31 22:05:00 -03"
```